

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [6] 배전계통 신뢰도 확보사업 계획 재검토 필요

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

광주전남본부(이하 ‘본부’)에서는 배전전력계통의 안정성 유지 및 운영 효율화를 위해 자체 사업계획을 수립¹⁾하고 2025년 8월 18일 자체 「’26~’28년 배전계획 사업 투자심의회」를 시행 후 그 결과를 [표 1]과 같이 본사 주관부서(배전계획처)로 사업계획을 보고²⁾하였다.

[표 1] 광주전남본부 배전계획사업 현황

구분	배전선로간 연계력 확보	배전선로 용량부족 해소	대비관로	지자체요청 배전선로 삼상화	합계
사업건수	15	1	1	1	18

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설비계획 수립 지침」 및 「배전설비계획 수립 절차서」에 따르면 ‘배전

1) 배계(계획)-755(2025.07.02.) 「’26~’28년 배전계통 신뢰도 확보사업 계획 수립 시행 알림」

2) 광전본(전력)-13054(2025.09.02.) 「’26~’28년 배전계통 신뢰도 확보사업 수립 및 수시심의 결과 제출」

선로간 연계력 확보 사업'의 경우 배전선로 고장시 건전구간을 타 선로에서 공급하여 신뢰도 향상, 수지상 구간 내 연계력 확보로 중요부하에 대한 안정적 전력 공급, 배전선로 전압강하 또는 기타 계통운영상 필요에 의해 추가 연계가 필요한 경우 사업계획을 수립하고, 계획수립 시에는 비상시 전력공급을 위한 배전선로간 연계력 확보 여부, 부하전환시 전압강하 초과 여부 및 연계구간의 설비 안전성 등을 종합적으로 검토하도록 명시하고 있다.

따라서 사업계획 수립 시에는 SOMAS(변전소 운전실적관리 시스템) 및 ADMS(차세대 배전망 관리 시스템) 등을 활용하여 사업대상 배전선로의 최대부하 및 타 배전선로와의 연계현황 등을 면밀히 검토하고, 합리적이고 경제적인 사업 계획이 수립되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 배전선로 최대부하 실적과 배전계통 연계 현황 등을 확인하고, 본부의 사업계획 적정 수립 여부 및 타당성 등을 재검토 하였으며, 그 결과는 아래와 같다.

가. 사업계획 변경 검토 필요

‘☆☆D/L-■●D/L 연계력 확보공사(◇◆)’는 ① [표 2]와 같이 ☆☆D/L 고장정전 발생 시 연계력 부족에 따른 임시 부하전환의 어려움으로 장시간 정전발생 예상과 ② ■●D/L의 장경간 선로 구성으로 말단 집중부하 구간에서 일부 저

전압 발생³⁾, ③ ☆☆지역 해양관관단지 조성·개발⁴⁾로 부하증가 대비 등의 사유로 [그림 1]과 같이 대용량 배전선로인 ♠■D/L(최대부하 3.5MW)을 활용하여 ■●D/L과 연계력(3.2km)을 확보⁵⁾하는 사업계획을 수립하였다.

[표 2] ☆☆D/L-■●D/L 연계력 확보공사 개요

(단위 : MW)

구 분	S/S	D/L	운전용량 (비상시)	최대부하	구간 최대부하 기준				전환시 전압강하	부하전환 가능여부
					1구간	2구간	3구간	4구간		
대상선로	익명화	익명화	10(14)	8.9 (’24.8.3.)	0.5	3.4	5	－	－	－
연계선로	익명화	익명화	10(14)	6.8 (’24.8.2.)	7.3	－	－	－	기준이내	가능
	익명화	익명화	15(20)	8.5 (’24.8.15.)	－	11.9	－	－	기준이내	가능
	익명화	익명화	10(14)	7.7 (’24.9.10.)	－	－	16.7 (신규 예정 4MW)	－	기준초과	불가 (기준용량 초과)

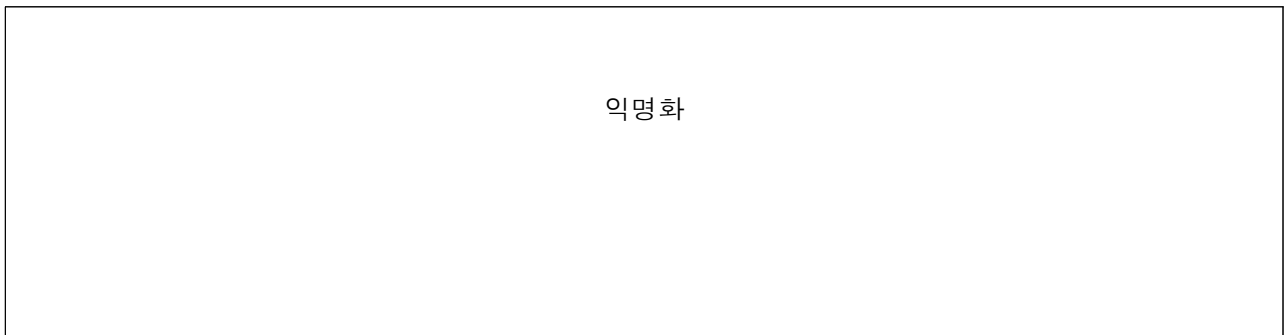
[그림 1] ■●D/L-♠■D/L 연계 계통 및 공사 개요



3) 2024년 8월, 9월 저전압 관련 민원(신문고 등) 접수
 4) 2026년 ◇◆섬 박람회(4MW), 2030년 ♥♥♠ 관광단지(7.3MW) 등 대규모 신규공급 예정
 5) ■●D/L-♠■D/L 연계력 확보 후 ■●D/L 부하 5MW를 ♠■D/L로 전환하여 ■●D/L 말단의 전압강하 해소

그런데 ◇◆S/S ㉿㉿㉿D/L의 경우 ① [그림 2]와 같이 ♠■D/L 보다 ■●D/L과 가까운 거리(2.0km)에서 계통연계가 가능하며, ② [표 3]과 같이 ㉿㉿㉿D/L의 부하 일부(2.1MW)를 타 D/L로 부하전환⁶⁾ 후 ■●D/L 부하 5MW의 흡수가 가능하고, ③ 기존 ■●D/L-♠■D/L 연계와 동일한 사업 효과와 목적을 달성할 수 있으며, [표 4]와 같이 사업비 또한 경제적인 것으로 확인되었다.

[그림 2] ■●D/L-㉿㉿㉿D/L 연계 계통 및 공사 개요



[표 3] ◇◆S/S ㉿㉿㉿D/L 부하전환 검토 결과

(단위 : MW)

S/S	D/L	최대 부하	구간상세		구간 최대부하		연계선로명	운전 용량	동일기간 최대부하	전환 부하	전환 후 부하
			시점	종점							
◆◆	㉿㉿	6.7	익명화	익명화	0.5	⇒	◆◆ 익명화	10	8.6	0.5	9.1
			익명화	익명화	1.6		◆◆ 익명화	10	7.7	1.6	9.3

[표 4] ■●D/L 계통연계 방법별 사업비 비교

구분	■●D/L-♠■D/L연계	■●D/L-㉿㉿㉿D/L연계	사업비 차액
공사개요	▪ 배전선로 신설 및 교체 (3.7km) - 지중 3.25km, 가공 0.4km	▪ 배전선로 신설 및 교체 (2.4km) - 지중 2.0km, 가공 0.4km	-
사업비	1,900백만 원	887백만 원	1,013백만 원

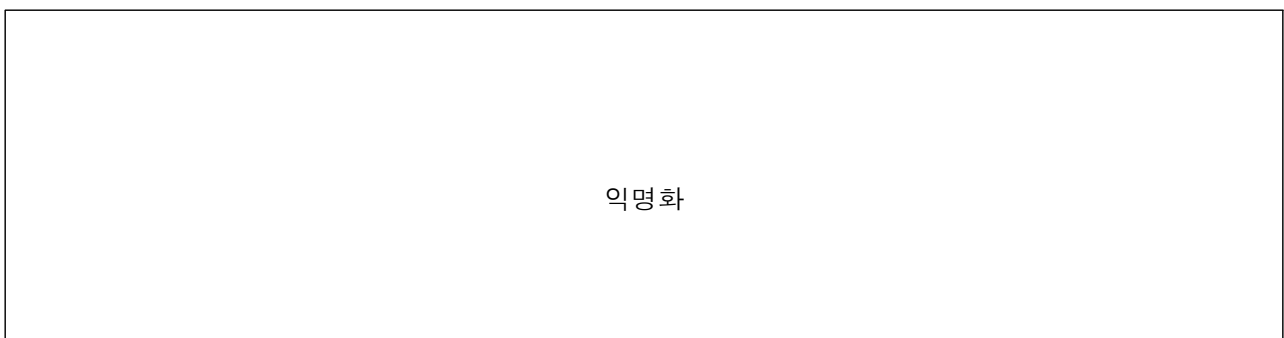
6) ㉿㉿㉿D/L-♠■D/L 기 배전계통 연계로 ■●D/L 등 부하증가 시 추가 부하전환 가능

따라서 ‘☆☆D/L-■●D/L 연계력 확보공사’는 ■●-♠■D/L 보다는 ■●D/L-♣♣♣D/L과의 연계를 통해 합리적이고, 경제적인 사업추진이 될 수 있도록 사업계획의 재검토가 필요하다고 판단된다.

나. 사업추진 여부 재검토 필요

또한 ‘△△D/L-▣■·▽♠D/L 연계력 확보공사(◇◆)’는 [그림 3] 및 [표 5]와 같이 ▣■D/L, ▽♠D/L 고장정전 발생 시 △△D/L의 전선(95mm², 10MW)용량⁷⁾ 부족으로 ▣■D/L, ▽♠D/L의 부하흡수가 곤란하여, 해당 구간의 전선을 상위용량으로 교체(95mm²→160mm²)하기 위한 사업계획을 [표 6]과 같이 수립하였다.

[그림 3] △△D/L, ▣■D/L, ▽♠D/L 연계 현황



[표 5] △△D/L-▣■·▽♠D/L 부하전환 능력 검토

(단위 : MW)

구분	S/S	D/L	운전용량 (비상시)	최대부하	구간 최대부하 기준			전환시 전압강하	부하전환 가능여부	전환불가 총 부하
					1구간	2구간	3구간			
대상선로	익명화	익명화	10(14)	7.2 (‘24.7.31.)	2	5.2	-	-	-	5.2
연계선로	익명화	익명화	10(14)	7.6 (‘24.7.31.)	9.6	-	-	기준이내	가능	
	익명화	익명화	10(10)	7.1 (‘24.8.22.)		12.3	-	기준이내	불가 (전선용량 부족)	

7) 전선규격별 허용용량 : 240mm² → 20MW, 160mm² → 14MW, 95mm² → 10MW, 58mm² → 7MW,

구분	S/S	D/L	운전용량 (비상시)	최대부하	구간 최대부하 기준			전환시 전압강하	부하전환 가능여부	전환불가 총 부하
					1구간	2구간	3구간			
대상선로	익명화	익명화	10(14)	7.8 (’24.8.20.)	2	5.8	-	-		5.8
연계선로	익명화	익명화	10(14)	5.8 (’24.7.31.)	7.8	-	-	기준이내	가능	
	익명화	익명화	10(10)	7.1 (’24.8.22.)	-	12.9	-	기준이내	불가 (전선용량 부족)	

[표 6] △△D/L-▣▣D/L 사업계획

익명화	사업개요	
	공사내용	▪ 전선공사 - 160mm² × 2.18c-km 신설 - 95mm² × 2.18c-km 철거 ▪ 무정전공사 - 바이패스케이블 3개소 - 무정전변압기차 6개소
	사업비	283백만 원(도급·용역 247백만 원)

그런데 ▣▣D/L의 경우 ☆◇D/L, △△D/L 외 ◆☆S/S의 %&D/L과의 배전 계통이 기 연계되어 [표 7]과 같이 부하전환 가능여부를 재검토한 결과, △△D/L의 계통보강(전선교체) 없이 비상시 부하전환이 가능한 것으로 확인되었다.

[표 7] 비상시 ▣▣D/L 부하전환 재검토

(단위 : MW)

구분	S/S	D/L	운전용량 (비상시)	최대부하	구간 최대부하 기준			전환시 전압강하	부하전환 가능여부	전환불가 총 부하
					1구간	2구간	3구간			
대상선로	익명화	익명화	10(14)	7.2 (’24.7.31.)	2.0	2.0	3.2	-	-	-
연계선로	익명화	익명화	10(14)	7.6 (’24.7.31.)	9.6	-	-	기준이내	가능	
	익명화	익명화	10(10)	7.1 (’24.8.22.)	-	9.1	-	기준이내	가능	
	익명화	익명화	10(14)	9.4 (’25.7.7.)	-	-	12.6	기준이내	가능	

또한 ▽♣D/L의 경우에도 SCADA와 ADMS를 활용하여 계통을 재검토한 결과, 기존 △△D/L, 동부D/L 외 [표 8]과 같이 ☆♣S/S 장성D/L 등이 ▽♣D/L과 기 배전계통이 연계되어 있어, 비상시 별도의 계통보강 없이도 부하전환이 가능한 것으로 확인되었다.

[표 8] ▽♣D/L 비상시 부하전환 가능 배전선로 현황

구분	익명화		익명화		익명화	
	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화
최대부하(MW)	9.4 (’24.8.14.)	9.0 (’24.9.19.)	6.8 (’24.8.2.)	8.3 (’24.8.28.)	8.4 (’25.7.24.)	3.4 (’24.8.3.)

※ ☆♣S/S ▽♣D/L 하계 최대부하로 동일기간(7~9월) 최대부하 적용

따라서 ‘△△D/L-▣▣▣ · ▽♣D/L 연계력 확보공사’는 해당 배전선로와 연계가 가능한 배전계통의 추가 확인을 통해 사업추진 여부에 대한 재검토가 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

광주전남본부 배전계통 신뢰도 확보사업 업무 담당자는 해당 사업에 대한 합리적이고 경제적인 사업계획을 재수립하고, 보강이 불요한 사업에 대해서는 사업추진 여부를 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

광주전남본부장은

- ① 배전계통 신뢰도 확보사업에 대한 합리적이고 경제적인 사업계획이 수립될 수 있도록 상기 배전공사에 대한 사업계획 변경 및 사업추진 여부를 검토하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 상기와 같은 유사사례가 재발하지 않도록 업무 관련자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 1 통 보 1	예산절감 [1,296,000,000원]	-	배전계획처 전 지역본부	광주전남본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 4] 사업비 차액(1,013백만 원) 및 [표 6] 사업비(283백만 원) 합계 1,296백만 원